

$$g(x) = \begin{cases} -10 & -3 \leq x < 0 \\ -7 & x = 0 \\ -4 & 0 < x \leq 3 \end{cases}$$

Fourier sor együtthatók + ábrázolás.

Mit tudunk? Milyen hasonlítás?

$$f(x) = \begin{cases} -1 & [-\pi, 0) \ni x \\ 0 & x = 0 \\ 1 & [0, \pi] \ni x \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{2n-1} \quad (\text{e-learning})$$

Hogyan kapjuk meg g-t f-ből?

Lineáris transzformációkkal. (Belső)

1. Cépes: $[-3, 3] \rightarrow [-\pi, \pi]$

$x \mapsto \frac{\pi}{3}x$ transformáció

Ekkor $f\left(\frac{\pi}{3}x\right)$ még nem jó, de
már $[-3, 3]$ -on "hat" ez a fv.

Még egy transformáció kell (külső)

$$3f\left(\frac{\pi}{3}x\right) - 7$$

Ha ismerjük f F-sorát, az segít?

$\rightarrow$ IGEN.

Egyezményen el kell végezni a transz.-kat.

$$g(x) = -7 + 3 \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left((2n-1)\frac{\pi}{3}x\right)}{2n-1}$$

→ ÁBRÁZOLÁS OKTÁV (MATLAB)

→ p3 fsor.m